Hitos del proyecto

Aventura 360 · E-commerce de productos de aventura

Período 12 oct 2026 – 5 feb 2027
Equipo J. A. Olivera · D. Saipert
Sprints 17 de una semana
Cátedra Taller de Integración · UADER FCyT

> **Un hito es un punto de control del plan:** la fecha en la que algo importante tiene que estar terminado y funcionando, de forma que se pueda mostrar. No es una tarea más, sino la marca de que un conjunto de tareas quedó cerrado.
>
> Los seis hitos parten los cuatro meses en tramos que se pueden comprobar. Sirven para detectar un atraso con margen para corregirlo, para tener algo concreto que presentar y para separar lo que no se puede recortar —todo lo que está antes del MVP— de lo que sí.

Resumen

HITO	FECHA	SPRINTS	QUÉ TIENE QUE FUNCIONAR	PRIORIDAD
H1	vie 23 oct	1 – 2	El proyecto levanta en local, con la base de datos creada y datos de ejemplo cargados	P1
H2	vie 20 nov	3 – 6	Un visitante navega y busca en el catálogo; el administrador carga productos	P1
H3	vie 18 dic	7 – 10	Una compra completa con Mercado Pago de prueba, con el stock descontado	P1
H4	vie 1 ene	11 – 12	**MVP:** todo lo imprescindible terminado	P1
H5	vie 29 ene	13 – 16	Todo lo importante terminado	P2
H6	vie 5 feb	17	Opcionales, estabilización y entrega final	P3

Línea de tiempo



Cada número es un sprint de lunes a viernes. Los sprints 11 y 12 caen en Navidad y Año Nuevo y llevan la mitad de carga; los sprints 1, 7 y 9 tienen un feriado.

> **Pendiente:** las fechas de entrega de la cátedra todavía no están cargadas. Cuando se conozcan, conviene que cada entrega coincida con un hito, para presentar siempre algo terminado y no algo a medias.

Detalle de cada hito

Cada ficha dice qué se entrega, cómo se comprueba que está terminado y qué hacer si se atrasa. Los casos de uso y requerimientos son los del documento de requerimientos v1.0; el detalle de cada tarea está en `ToDo.md` y el de cada sprint, en `Planificacion.md`.

H1 Proyecto en marcha

Viernes 23 de octubre
Sprints 1 y 2

La base sobre la que se construye todo lo demás. Al cerrarlo, cualquiera de los dos puede clonar el repositorio y trabajar sin depender del otro.

QUÉ SE ENTREGA

- Backend en Express y frontend en React + Vite, levantando en local
- Esquema completo de la base de datos, incluidas las entidades que se usan recién en enero
- Datos de ejemplo: las categorías mínimas, un administrador y productos
- Paleta, tipografía y componentes base, responsive y en tema claro y oscuro
- Integración continua: cada PR corre las pruebas

CÓMO SE COMPRUEBA

- ☐ En una máquina limpia, el proyecto se instala y levanta siguiendo solo el README
- ☐ Un solo comando recrea la base con los datos de ejemplo
- ☐ Una página de muestra enseña todos los componentes en los dos temas
- ☐ Las credenciales de Mercado Pago, Google y el correo de pruebas están pedidas

Cubre	Fases 0 y 1 del ToDo · RNF14
Riesgo	Las credenciales externas tardan días en habilitarse. Si no se piden en el sprint 1, bloquean H2 (Google) y H3 (Mercado Pago).
Si se atrasa	No se empiezan las cuentas sin el modelo de datos terminado. Se puede postergar la integración continua.

H2 Catálogo navegable

Viernes 20 de noviembre
Sprints 3 a 6

El primer hito con algo visible para el cliente: la tienda existe, tiene productos reales cargados desde el panel y se puede recorrer sin crear cuenta.

QUÉ SE ENTREGA

- Registro, ingreso y salida con correo y contraseña, y con Google
- Recuperación de contraseña por correo
- Roles: el panel solo se abre con rol de administrador
- Panel de productos, categorías e imágenes
- Portada, catálogo, ficha de producto y búsqueda con filtros

CÓMO SE COMPRUEBA

- ☐ Un visitante sin sesión busca «carpa», filtra por marca y precio y abre la ficha
- ☐ El administrador carga un producto con imágenes y aparece en la tienda
- ☐ Un cliente no puede entrar al panel
- ☐ Un ingreso fallido no revela si el correo está registrado

Cubre	UC01, UC02, UC05–UC08, UC18, UC19, UC20 · RF01–RF04, RF06, RF09, RF10, RF12–RF17
Riesgo	La configuración de OAuth con Google (pantalla de consentimiento, URL de retorno).
Si se atrasa	El ingreso con Google puede pasar al sprint 7 sin frenar el catálogo. El catálogo no se posterga: todo H3 depende de él.

H3 Compra completa

Viernes 18 de diciembre
Sprints 7 a 10

El hito más técnico y el que concentra las reglas de negocio críticas: sin sobreventa, el pago manda sobre el pedido y los precios se congelan al comprar.

QUÉ SE ENTREGA

- Kits, ofrecidos solo si todos sus componentes tienen stock
- Carrito sin sesión que se fusiona con el de la cuenta al ingresar
- Checkout con dirección de envío y precios congelados
- Pago con Mercado Pago y webhook validado contra la API del proveedor
- Descuento de stock en una sola transacción, solo con pago aprobado

CÓMO SE COMPRUEBA

- ☐ Una compra con tarjeta de prueba deja el pedido pagado y el stock descontado
- ☐ La misma notificación recibida dos veces descuenta una sola vez
- ☐ Dos pagos simultáneos por la última unidad producen una sola venta
- ☐ Un kit desaparece del catálogo al faltar uno de sus componentes

Cubre	UC04, UC10, UC11, UC22, UC27, UC29 · RF20–RF23, RF28–RF33 · RNF09, RNF16
Riesgo	Mercado Pago necesita una URL pública con HTTPS para avisar del pago: hace falta un despliegue de prueba o un túnel antes del sprint 10. El control de concurrencia es la parte más delicada del sistema.
Si se atrasa	Es el hito que no puede correrse: detrás vienen las fiestas. Se usa la media carga de los sprints 11 y 12 para cerrarlo antes que cualquier otra cosa.

H4 MVP · producto mínimo entregable

Viernes 1 de enero
Sprints 11 y 12 · media carga

El hito central del plan. Desde acá el sistema cumple todos los requerimientos imprescindibles y se podría entregar: lo que sigue suma valor, pero ya no es condición. Como cae en feriado, la revisión se hace el lunes 4 de enero.

QUÉ SE ENTREGA

- Correo de confirmación de venta
- Historial de pedidos del cliente
- Estado del envío, actualizado a mano por el administrador
- Aviso en el panel de pedidos que quedaron en revisión por falta de stock
- Número de contacto, Términos y Condiciones, Política de Devoluciones y de Privacidad

CÓMO SE COMPRUEBA

- ☐ Recorrido completo: de la portada al pedido entregado
- ☐ Todas las pruebas de reglas críticas marcadas P1 pasan
- ☐ Todas las tareas P1 del ToDo están tildadas

Cubre	Todos los requerimientos imprescindibles · se suman UC12, UC16, UC24 · RF34, RF35, RF38, RF39, RF46, RF48 · RNF08, RNF17
Riesgo	Las fiestas. La carga de estos dos sprints es la mitad a propósito, para absorber lo que haya quedado de H3.
Si se atrasa	Se corre el MVP sobre el sprint 13 y se recortan los P2 del final (asistente y auditoría primero). Los P1 no se recortan.

H5 Producto completo

Viernes 29 de enero
Sprints 13 a 16

Todos los requerimientos importantes. Cada sprint cierra un dominio entero, para no reabrir módulos más de una vez.

QUÉ SE ENTREGA

- Ofertas con vigencia; compras a proveedores que reponen stock
- Verificación de correo, vinculación de Google con la cuenta local, perfil y direcciones, cambio de contraseña
- Devoluciones, comprobante de la operación y aviso por correo del envío
- Asistente de recomendación, registro de auditoría y respaldo de la base

CÓMO SE COMPRUEBA

- ☐ Una oferta programada se activa y vence sola
- ☐ Google y cuenta local con el mismo correo son un solo usuario
- ☐ En una devolución parcial vuelve al stock solo lo recibido
- ☐ El asistente recomienda, y fuera de su dominio deriva al contacto
- ☐ La auditoría muestra quién cambió un precio

Cubre Todos los requerimientos importantes · UC03, UC09, UC13–UC15, UC17, UC21, UC23, UC25, UC28, UC30 · RNF10, RNF18

Si se atrasa Se recorta desde el final del tramo: primero el visor de auditoría y el asistente, después devoluciones. Se avisa en la revisión del hito.

H6 Entrega final

Viernes 5 de febrero
Sprint 17

El cierre. El sprint funciona también como colchón: lo pendiente de sprints anteriores tiene prioridad sobre los opcionales.

QUÉ SE ENTREGA

- Reportes de ventas y stock, y kits en el asistente (opcionales)
- Sitio desplegado sobre HTTPS
- Documentación y matriz de trazabilidad al día

CÓMO SE COMPRUEBA

- ☐ El sitio funciona en Chrome, Firefox, Safari y Edge, en escritorio, tableta y móvil
- ☐ La demo final recorre los flujos de visitante, cliente y administrador

Cubre UC26 · RF44, RF47 · RNF01, RNF03, RNF12, RNF15

Cómo se revisa un hito

El viernes de cada hito, en la demo del sprint, se recorre la lista «Cómo se comprueba» de su ficha y se le asigna un estado. El estado se anota con su nombre, no solo con el color.

● **Cumplido**	Todos los puntos de la lista se verifican. El plan sigue sin cambios.
● **Con deuda**	Falta algo menor que no bloquea el tramo siguiente. Pasa al próximo sprint como primera tarea y se revisa el viernes siguiente.
● **No cumplido**	Falta algo que el tramo siguiente necesita. Se replanifica en el momento aplicando el orden de recorte de abajo.

Orden de recorte

Si el tiempo no alcanza, se recorta en este orden. Todo lo que está antes de H4 queda protegido.

1. **Opcionales (P3):** reportes y kits en el asistente.
2. **Importantes del final:** visor de auditoría y asistente.
3. **Importantes del medio:** devoluciones y comprobante propio (el fiscal ya lo emite Mercado Pago).
4. **Importantes del inicio:** ofertas y cuentas P2. Son los últimos en recortarse porque el cliente los nota más.
5. **Imprescindibles (P1):** no se recortan. Si peligran, se corre la fecha de H4 y se reduce el tramo de H5.